

Objetivos

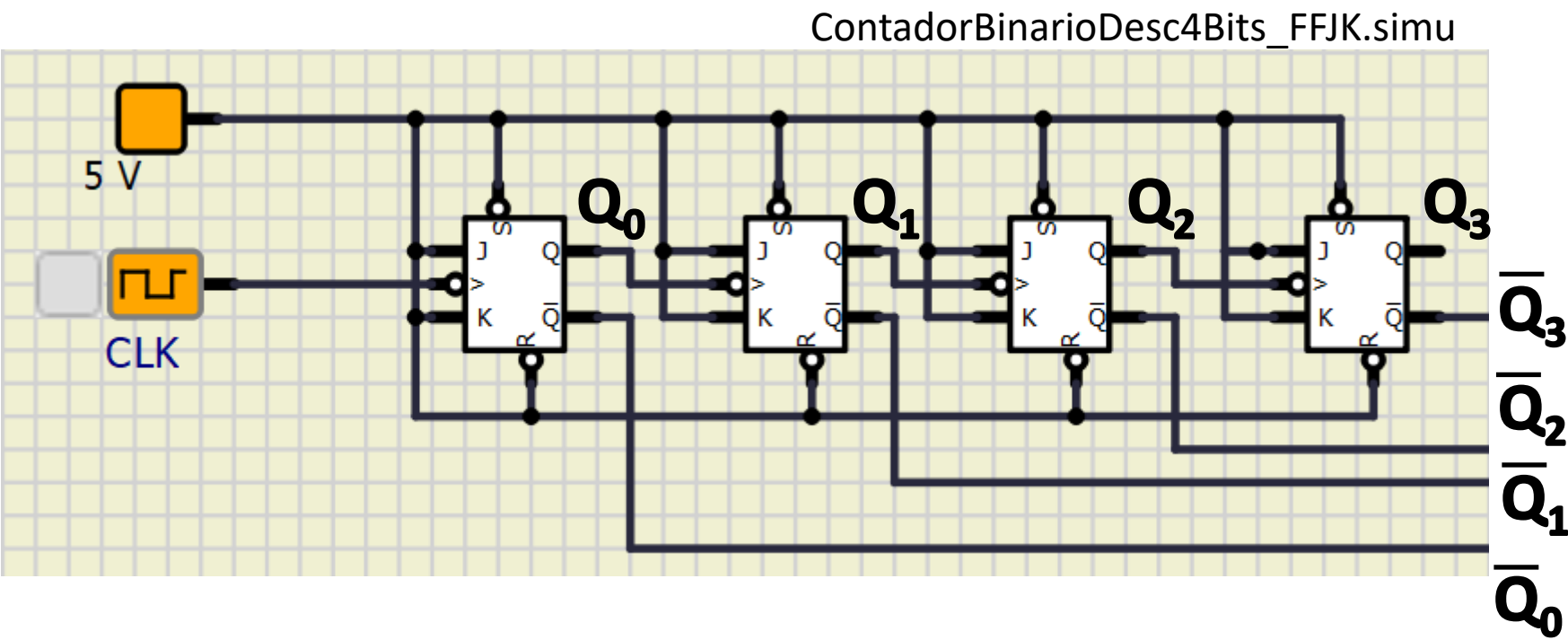
- Apresentar o conceito de contadores assíncronos decrescentes
- Apresentar o conceito de contadores síncronos crescentes/decrescentes
- Apresentar o conceito de registradores de deslocamento

Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Contador assíncrono decrescente

A estrutura do contador assíncrono decrescente é a mesma do contador assíncrono crescente, exceto pelo fato das saídas de interesse serem as saídas complementares.



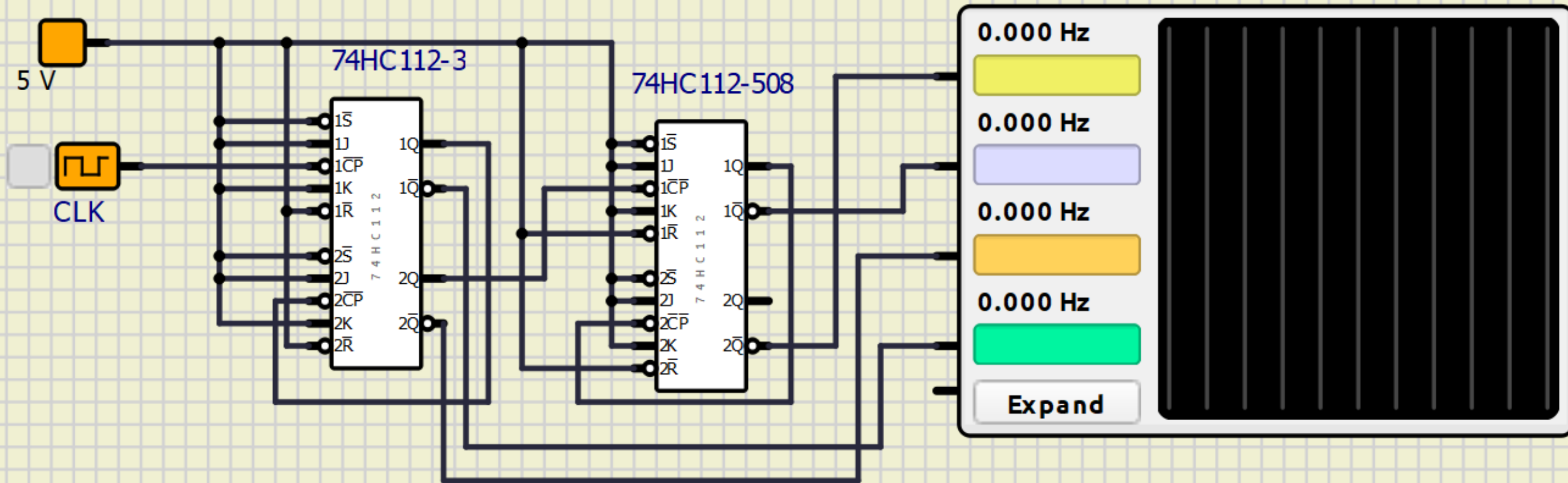
X_{10}	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	$\overline{Q_3}$	$\overline{Q_2}$	$\overline{Q_1}$	$\overline{Q_0}$	X_{10}
0	0	0	0	0	1	1	1	1	15
1	0	0	0	1	1	1	1	0	14
2	0	0	1	0	1	1	0	1	13
3	0	0	1	1	1	1	0	0	12
4	0	1	0	0	1	0	1	1	11
5	0	1	0	1	1	0	1	0	10
6	0	1	1	0	1	0	0	1	9
7	0	1	1	1	1	0	0	0	8
8	1	0	0	0	0	1	1	1	7
9	1	0	0	1	0	1	1	0	6
10	1	0	1	0	0	1	0	1	5
11	1	0	1	1	0	1	0	0	4
12	1	1	0	0	0	0	1	1	3
13	1	1	0	1	0	0	1	0	2
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Contador assíncrono decrescente de 4 bits

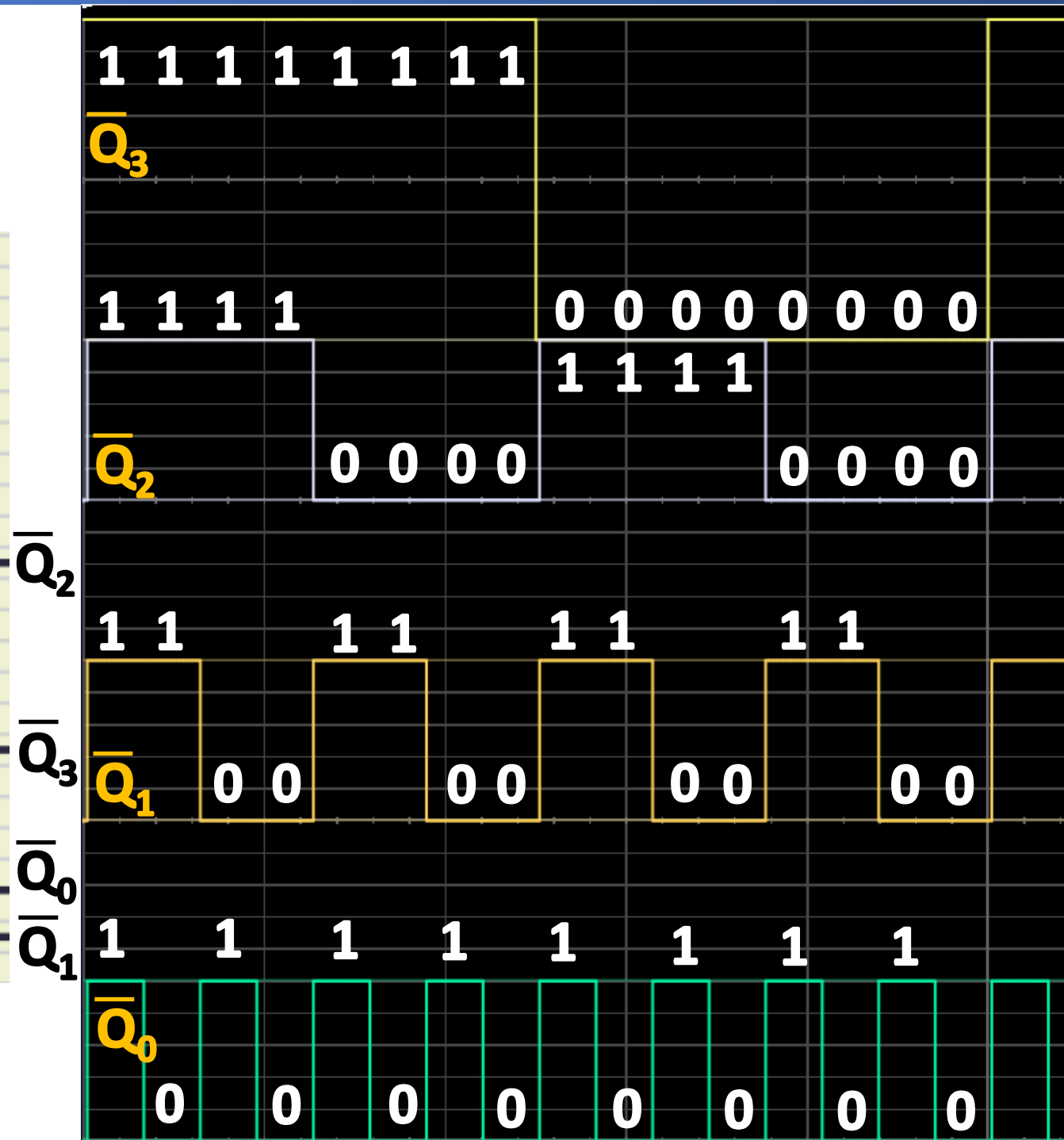
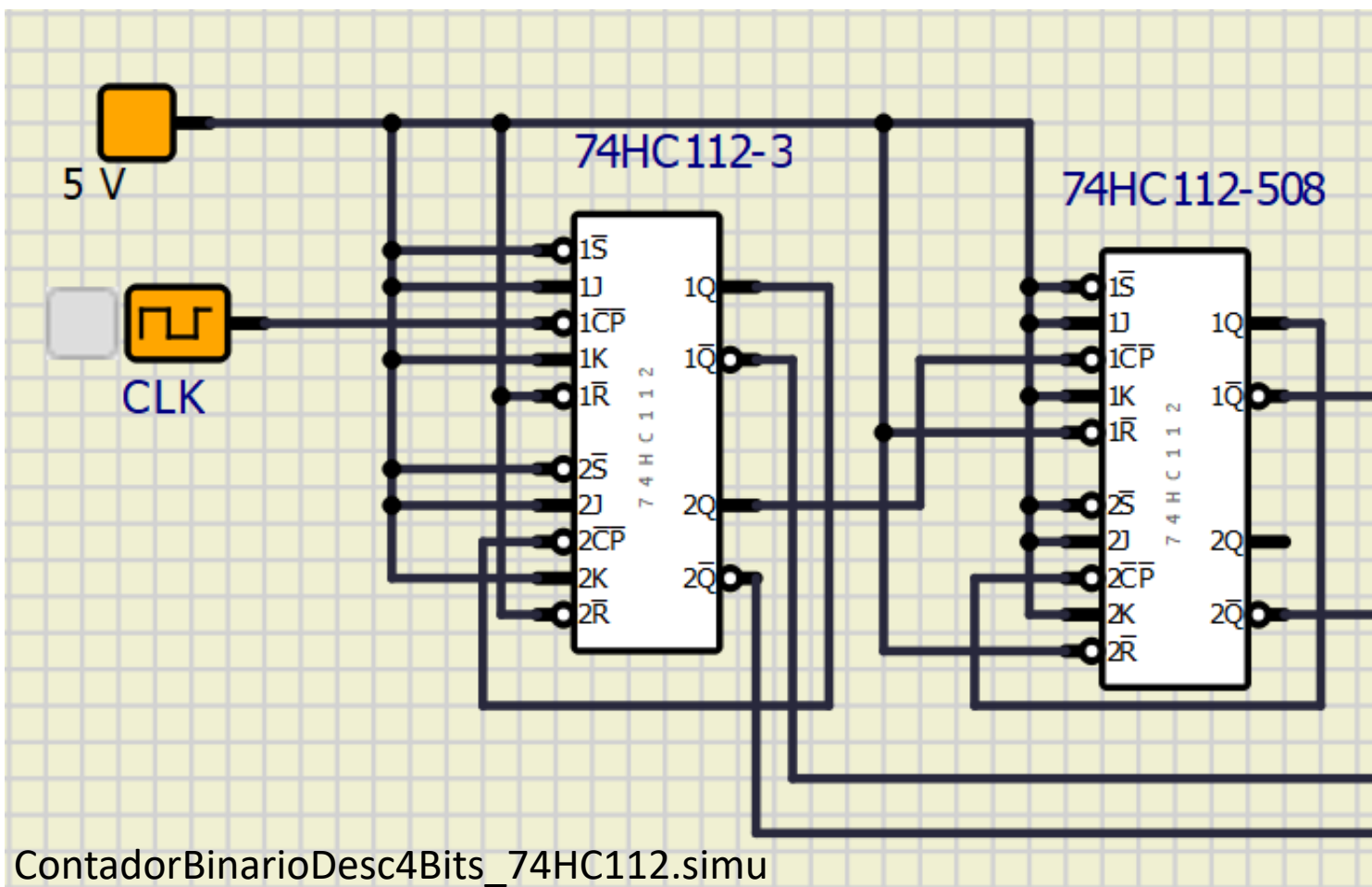
ContadorBinarioDesc4Bits_74HC112.simu



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

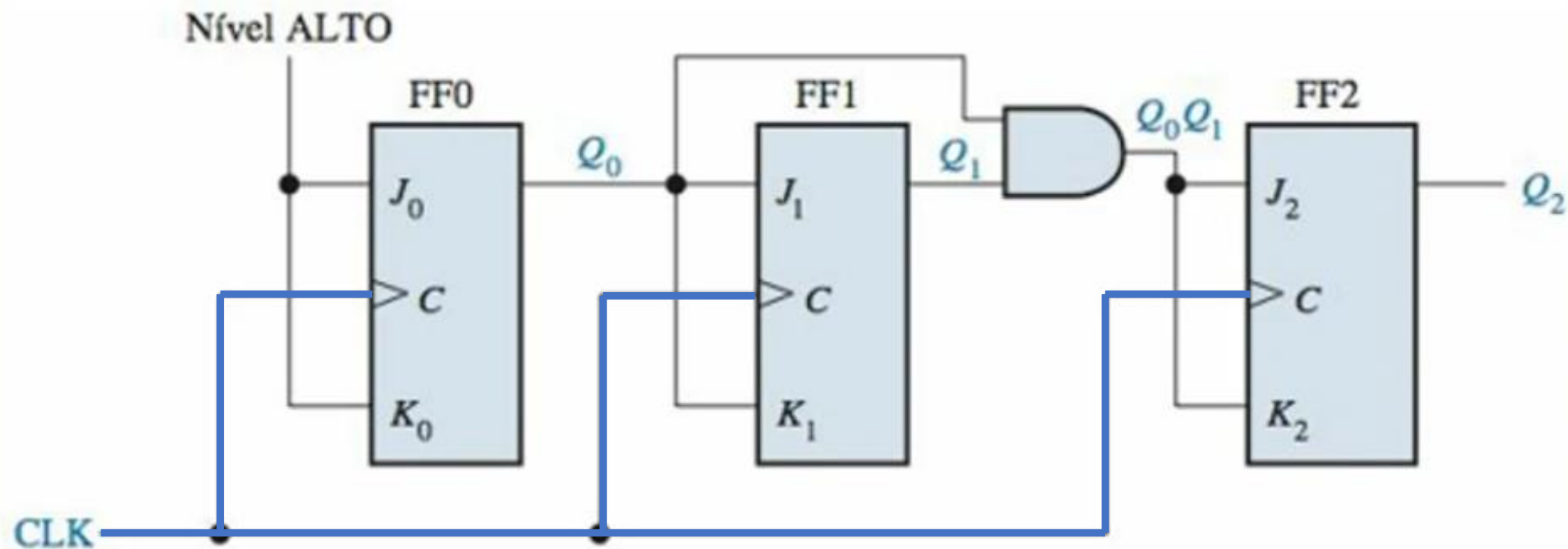
Contador assíncrono decrescente de 4 bits



Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

O **contador síncrono** é aquele no qual todos os flip-flops recebem pulsos de *clock* ao mesmo tempo por meio de uma linha comum.

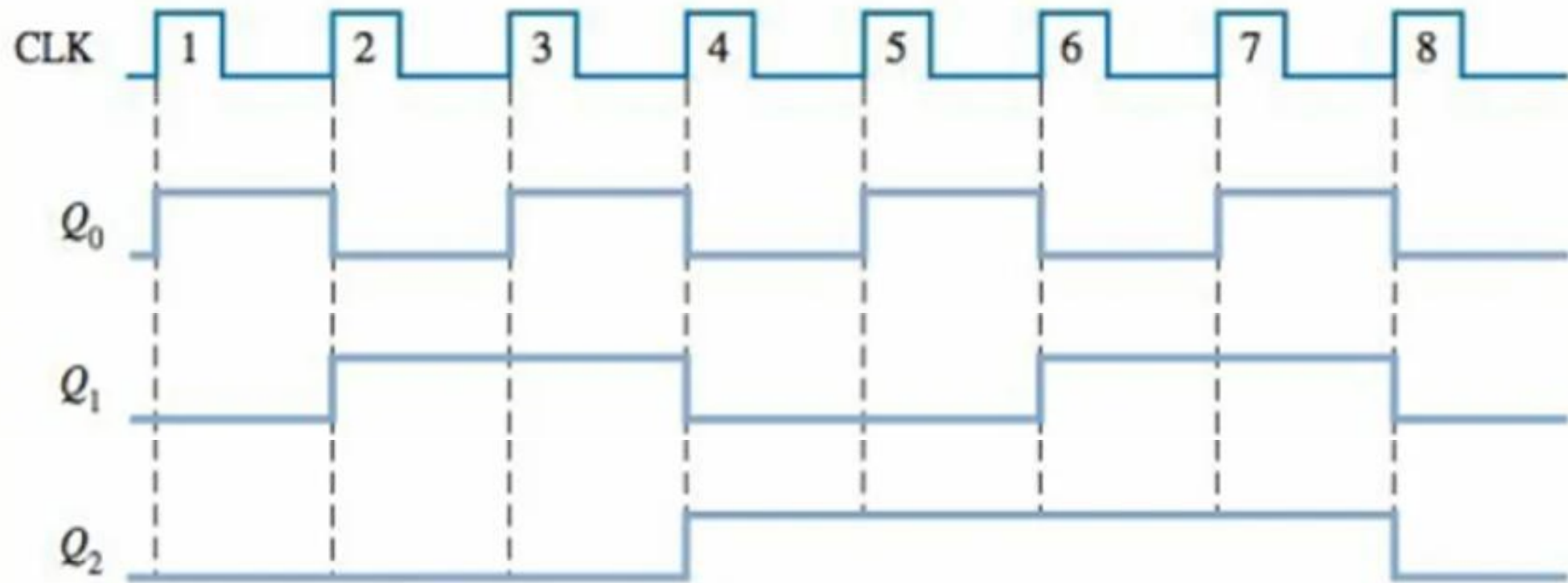
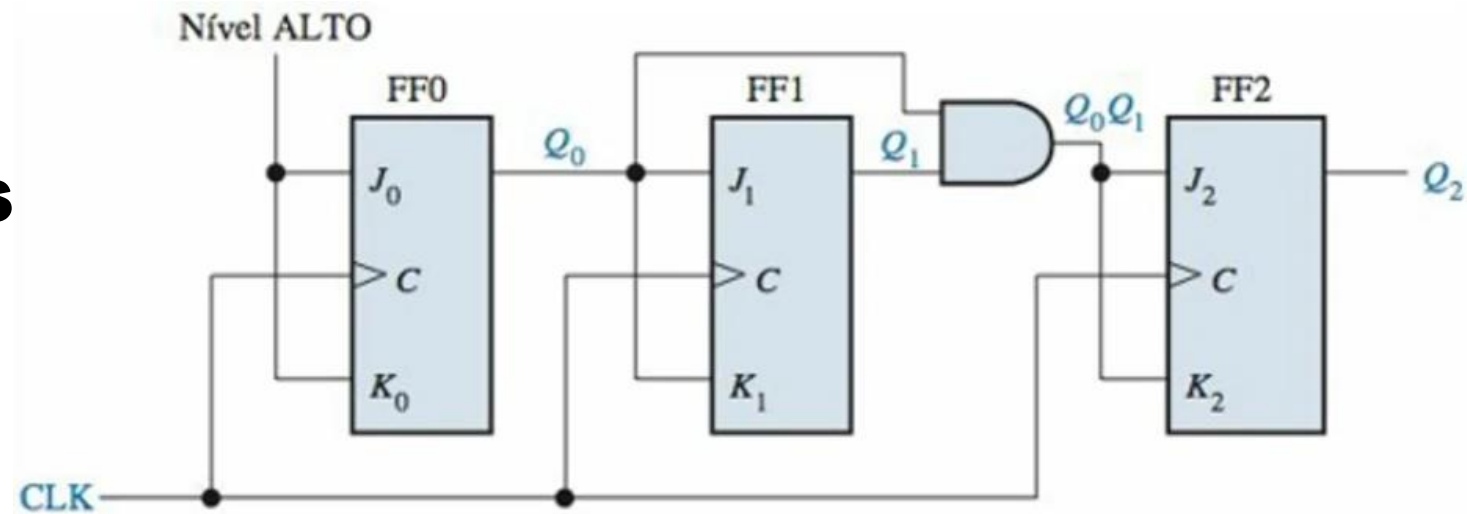


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

O contador síncrono crescente 3 bits

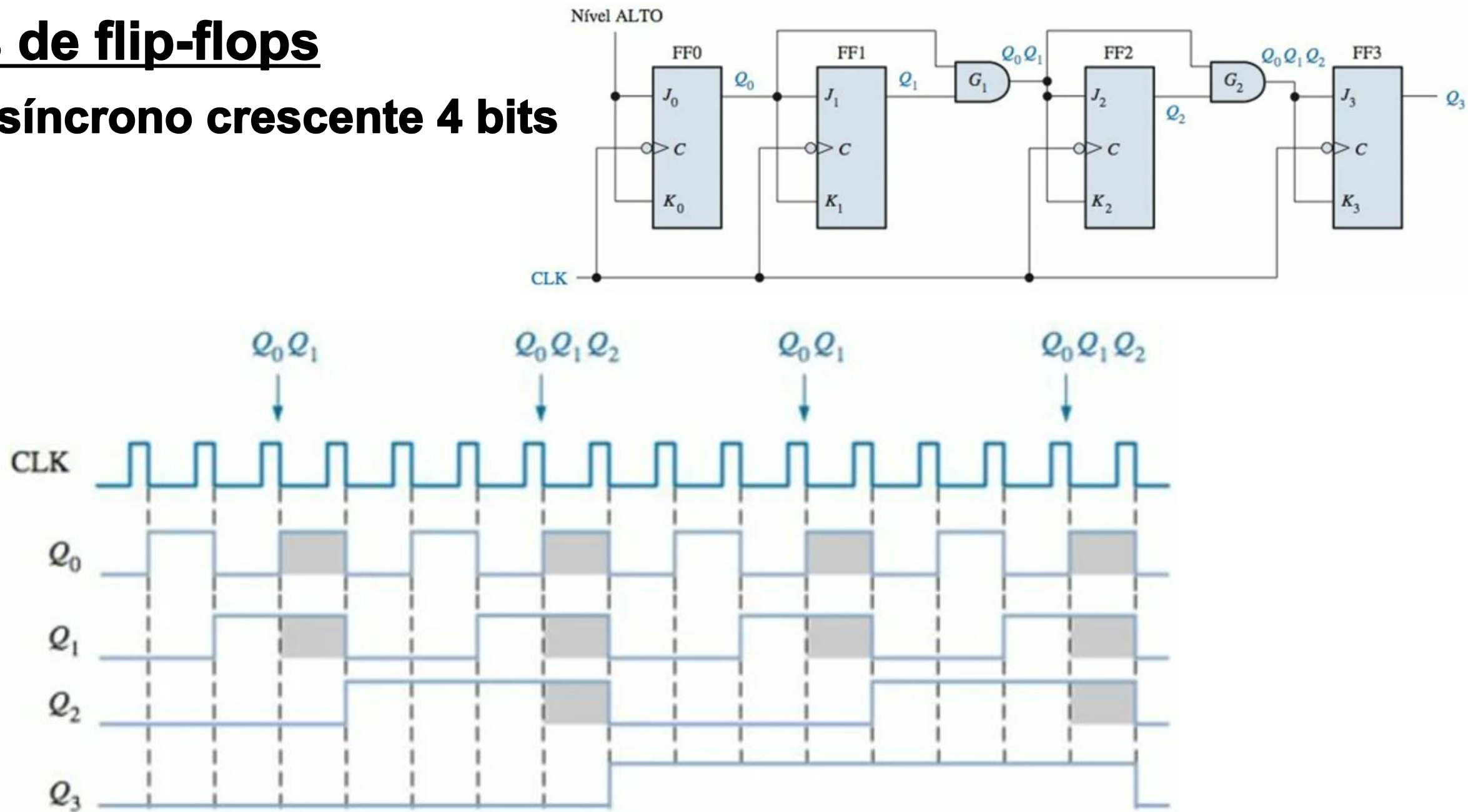
CLOCK DE PULSO	Q_2	Q_1	Q_0
Estado inicial	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8 (reciclagem)	0	0	0



Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

O contador síncrono crescente 4 bits

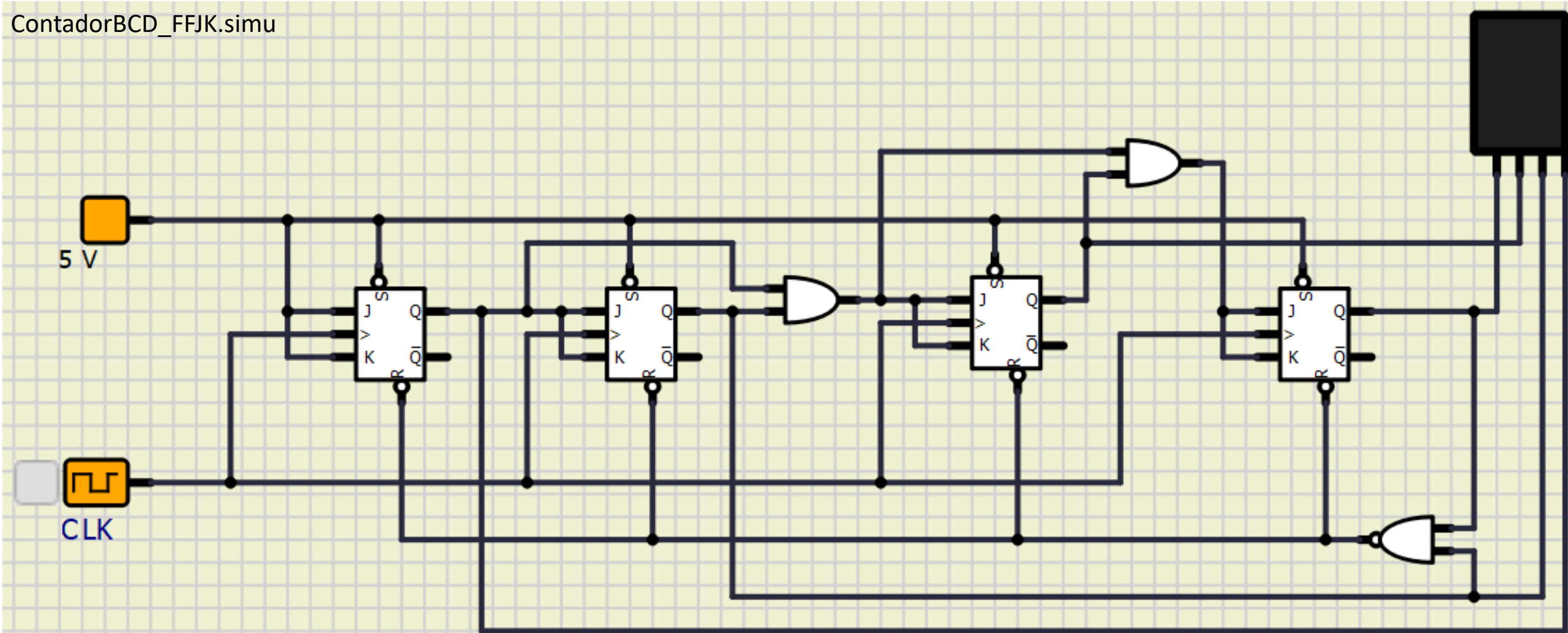


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Exemplo 01: Projete um contador BCD crescente síncrono fazendo uso de FF JK.

ContadorBCD_FFJK.simu

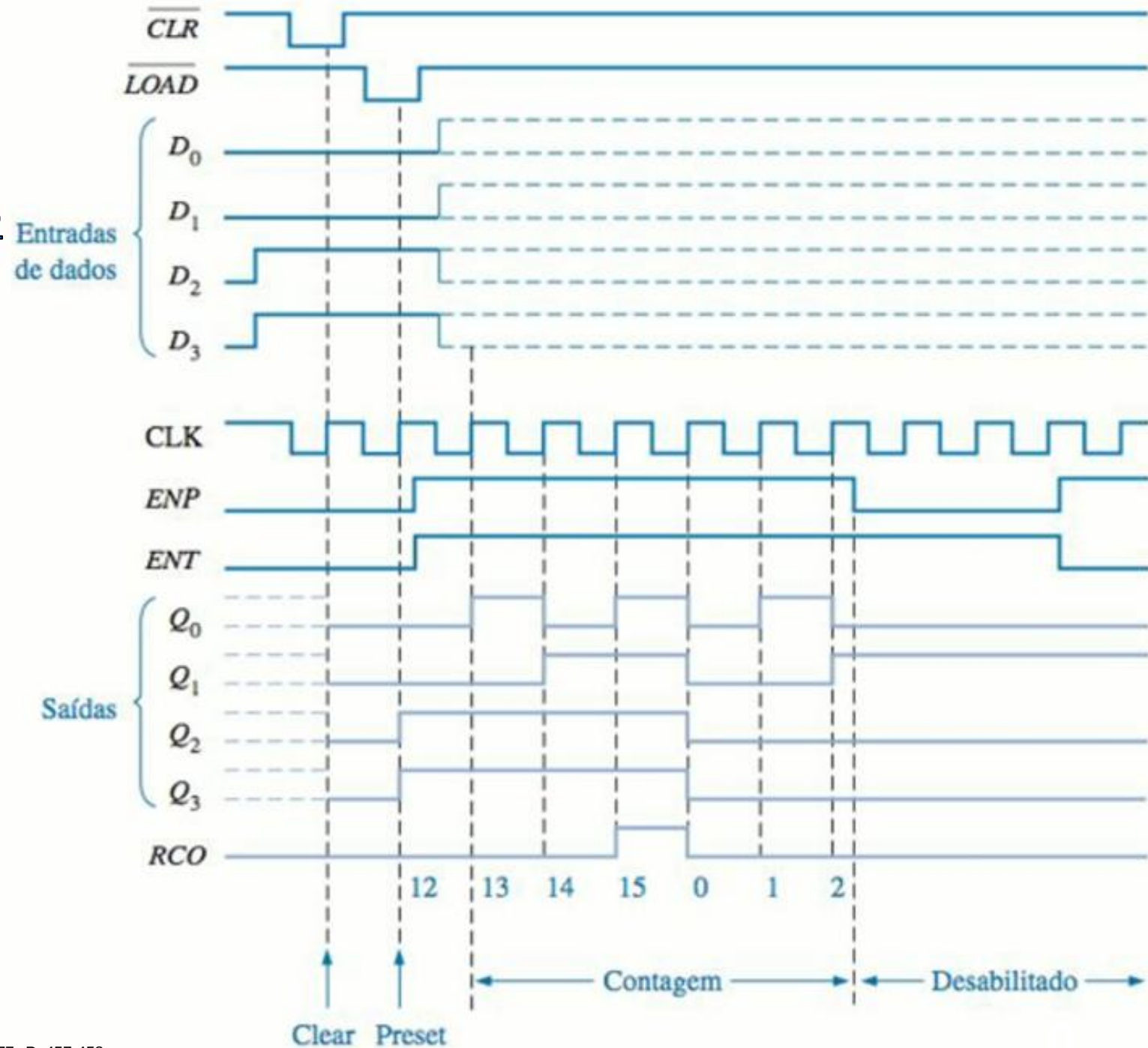
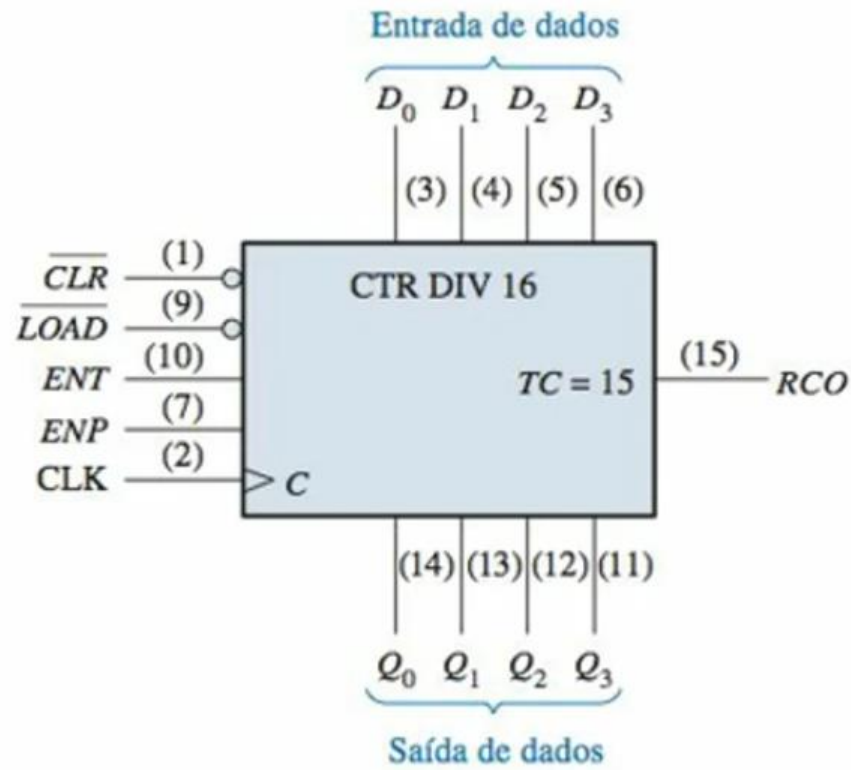


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Contador binário síncrono de 4 bits

Circuito integrado comercial 74HC163

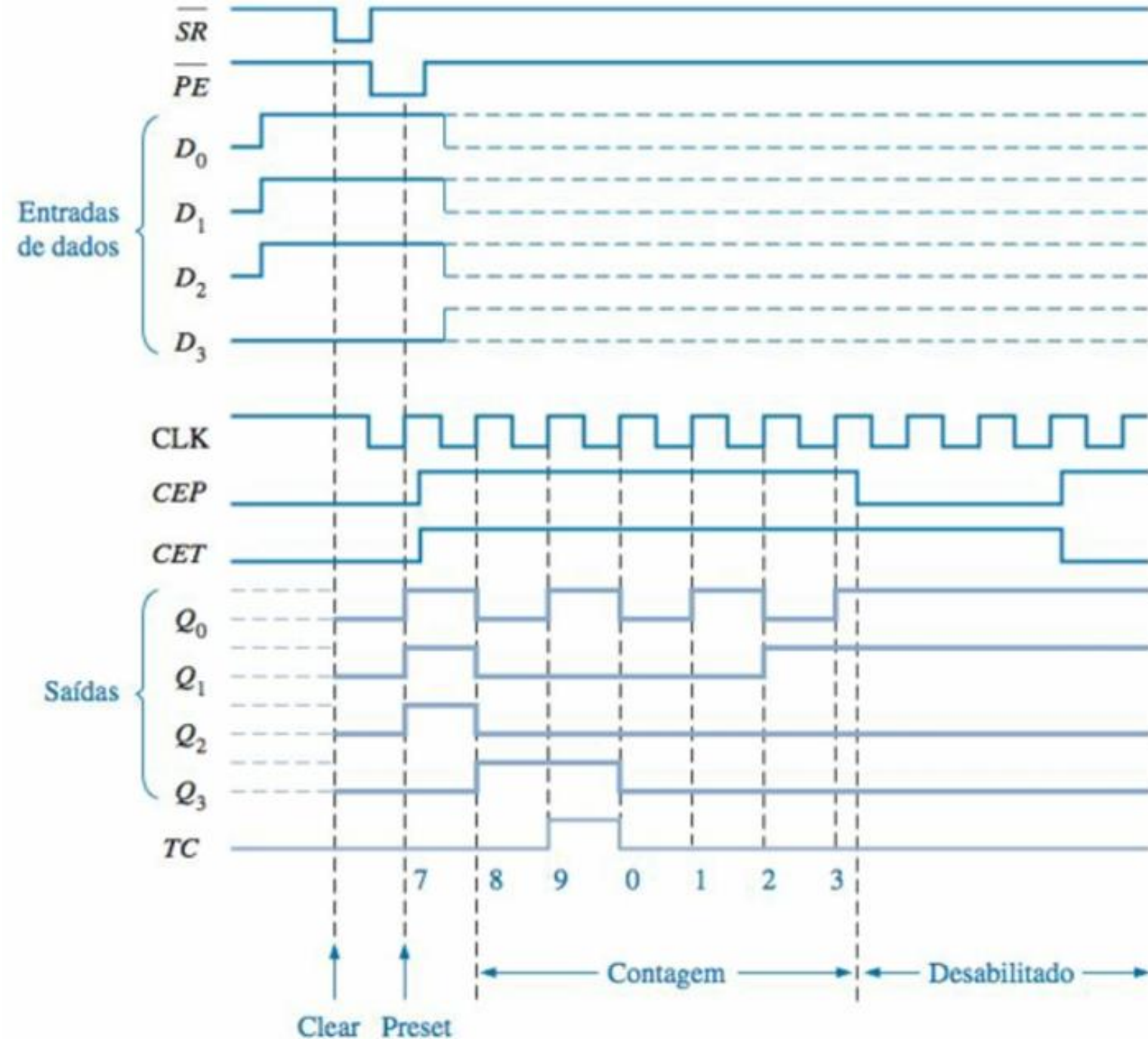
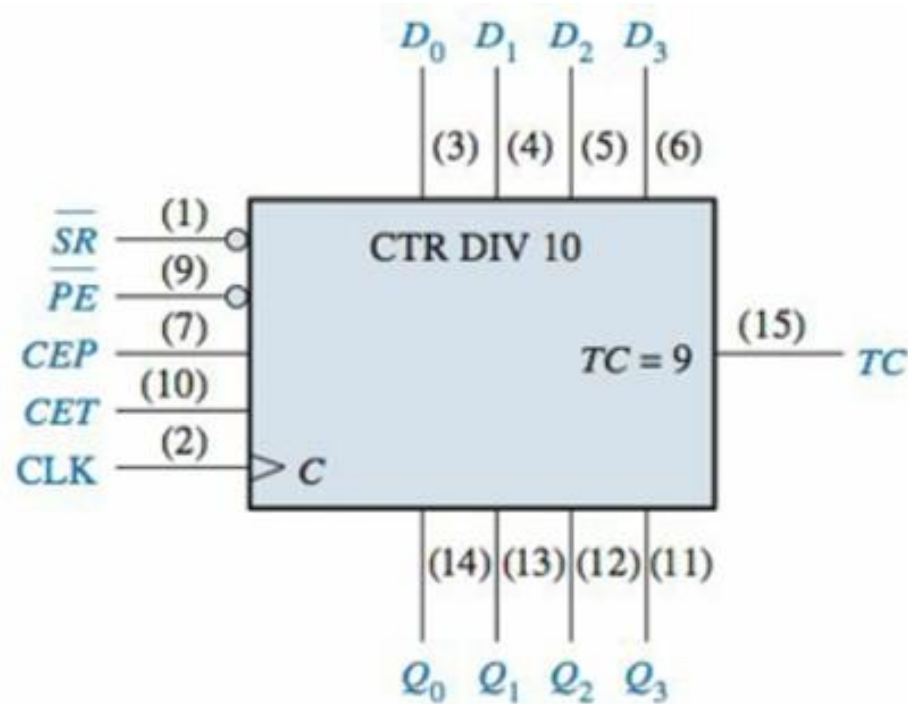


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Contador de década BCD síncrono

Circuito integrado comercial [74HC162](#)



Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Contador síncrono crescente/decrescente é aquele capaz de avançar nas duas direções uma determinada sequência.

Um contador binário de 3 bits que avança de forma crescente através de sua sequência (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) podendo então ser invertida de forma que ele segue a sequência na direção oposta (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0), é uma ilustração de uma operação crescente/decrescente.

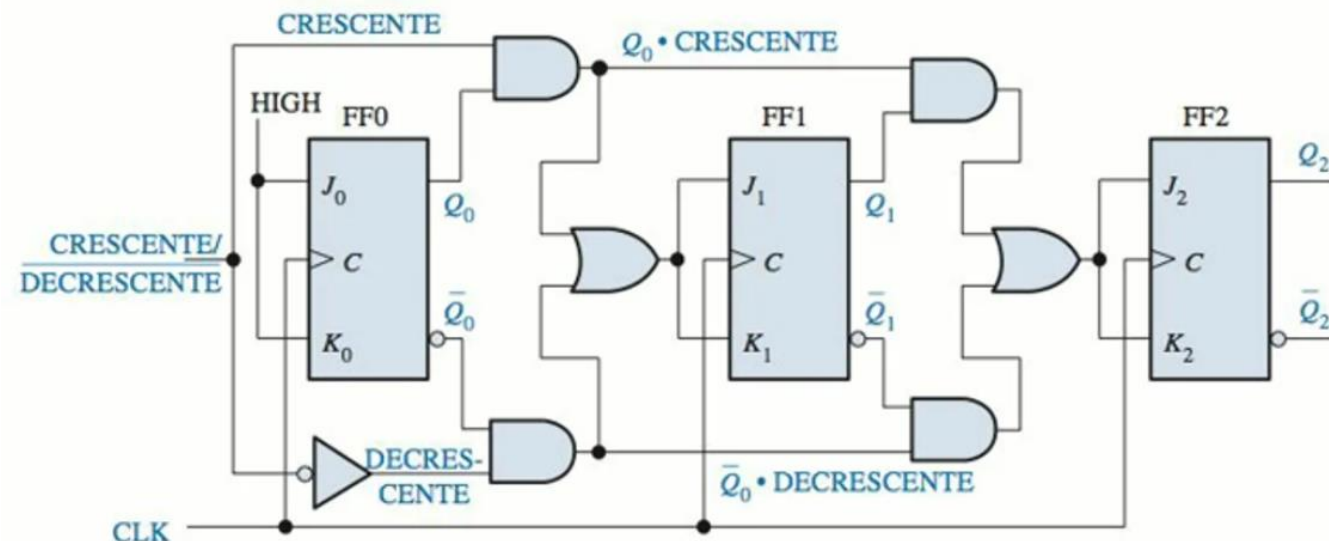


Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Contador síncrono crescente/decreciente 3 bits.

PULSO DE CLOCK	CRESC.	Q_2	Q_1	Q_0	DECR.
0	↺	0	0	0	↻
1	↺	0	0	1	↻
2	↺	0	1	0	↻
3	↺	0	1	1	↻
4	↺	1	0	0	↻
5	↺	1	0	1	↻
6	↺	1	1	0	↻
7	↺	1	1	1	↻



$$J_0 = K_0 = 1$$

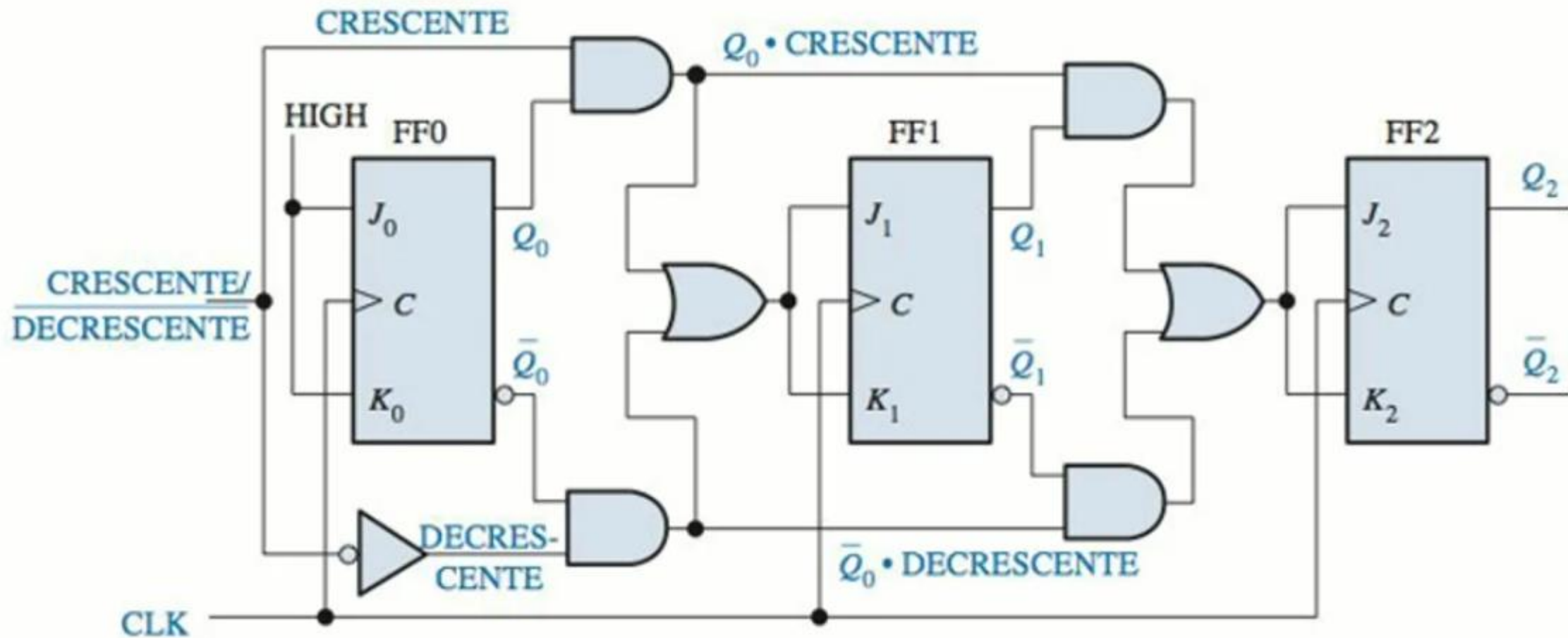
$$J_1 = K_1 = Q_0.CRESCENTE + \overline{Q_0}.DECRESCENTE$$

$$J_2 = K_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot CRESCENTE + \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot DECRESCENTE$$

Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Exemplo 02: Projete um contador síncrono crescente/decrescente de 3 bits fazendo uso do CI 74HC112.

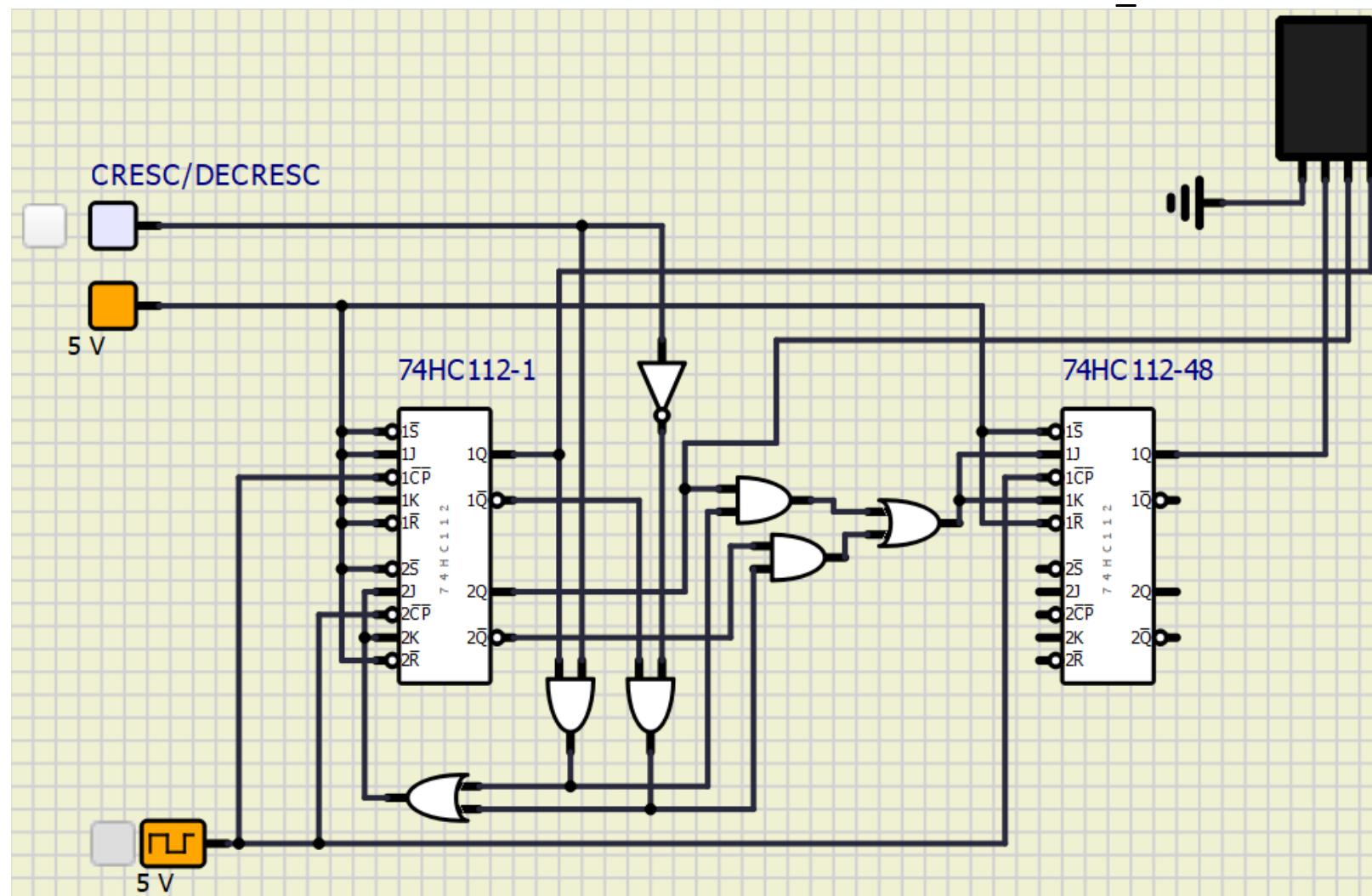


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Exemplo 02: Projete um contador síncrono crescente/decrescente de 3 bits fazendo uso do CI 74HC112.

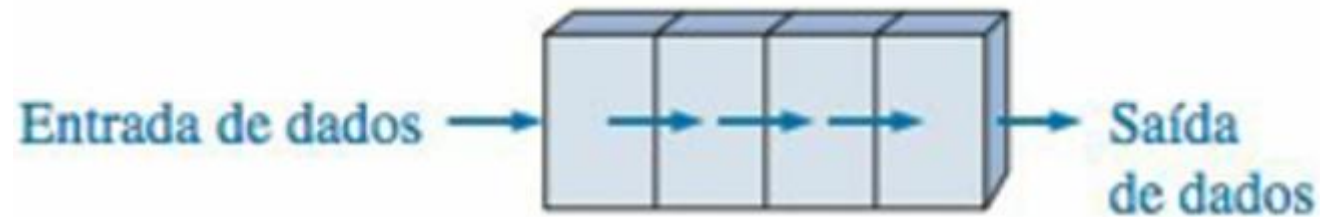
ContadorSincronoCresDesc3Bits 74HC112.simu



Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

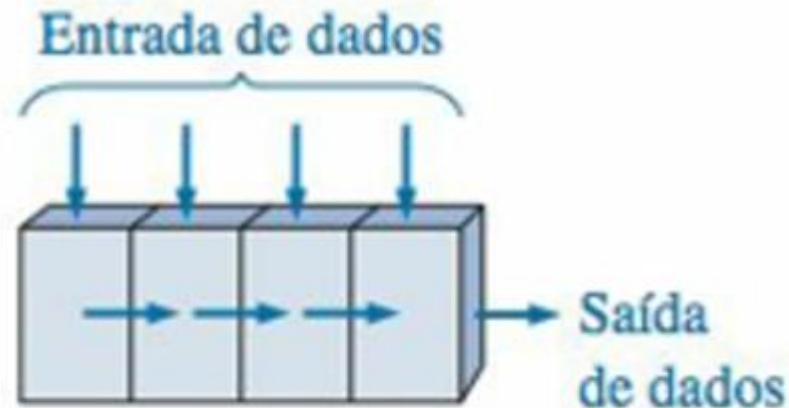
Um **registrador** é um circuito digital com duas funções básicas: armazenamento de dados e movimentação de dados.



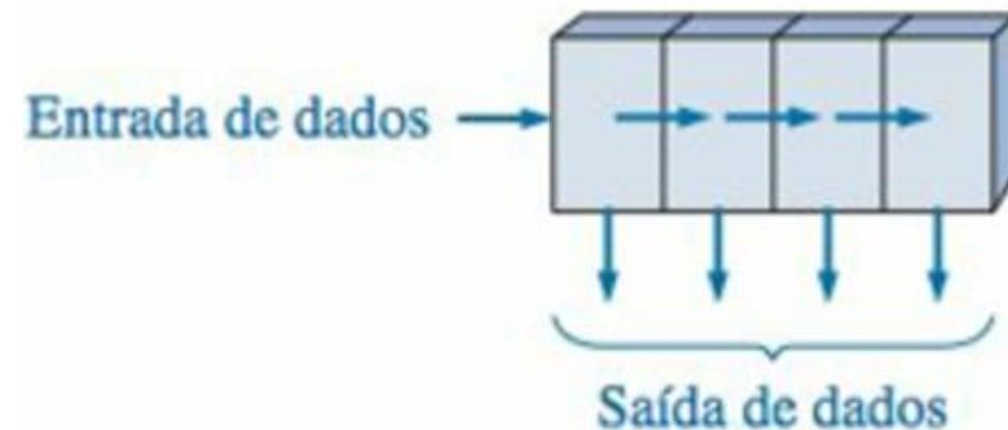
(a) Entrada serial/deslocamento à direita/
saída serial



(b) Entrada serial/deslocamento à esquerda/
saída serial



(c) Entrada paralela/saída serial

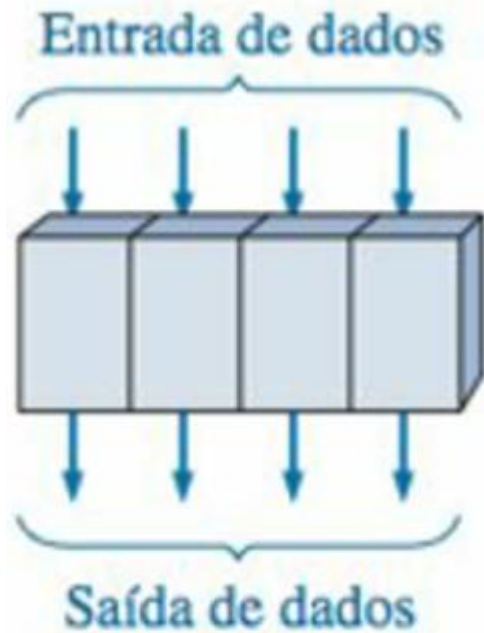


(d) Entrada serial/saída paralela

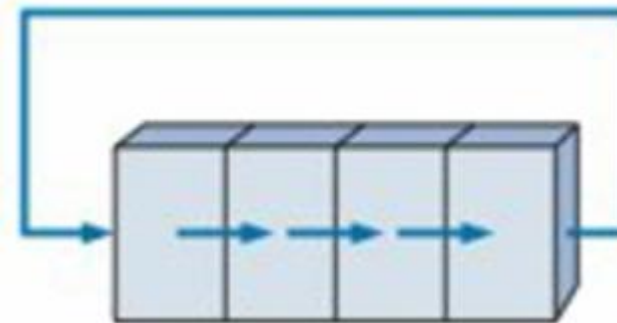
Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

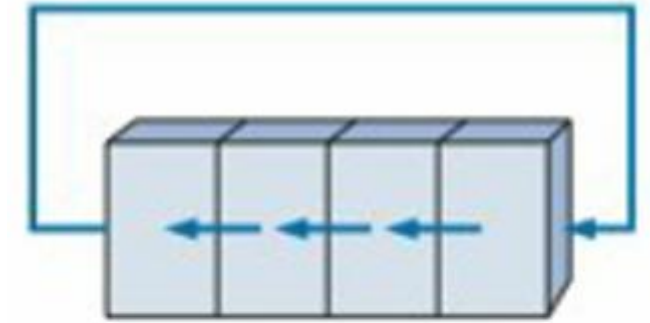
Um **registrador** é um circuito digital com duas funções básicas: armazenamento de dados e movimentação de dados.



(e) Entrada paralela/saída paralela



(f) Rotação à direita



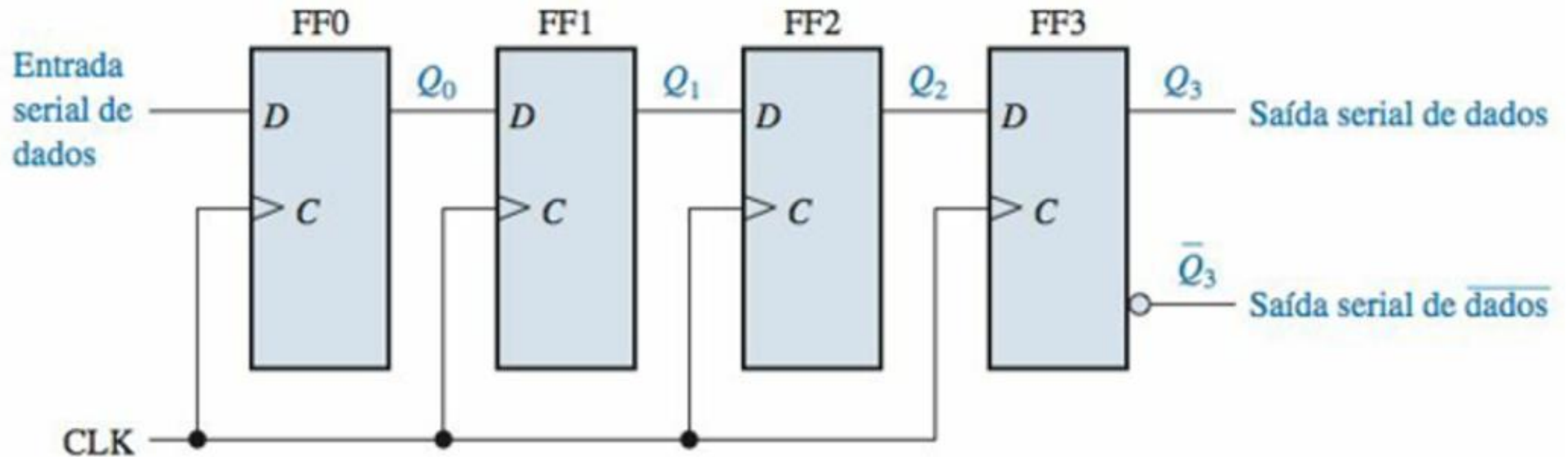
(g) Rotação à esquerda

Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída serial**

Considerando a figura abaixo, nota-se que o respectivo registrador pode armazenar até 4 bits de dados.

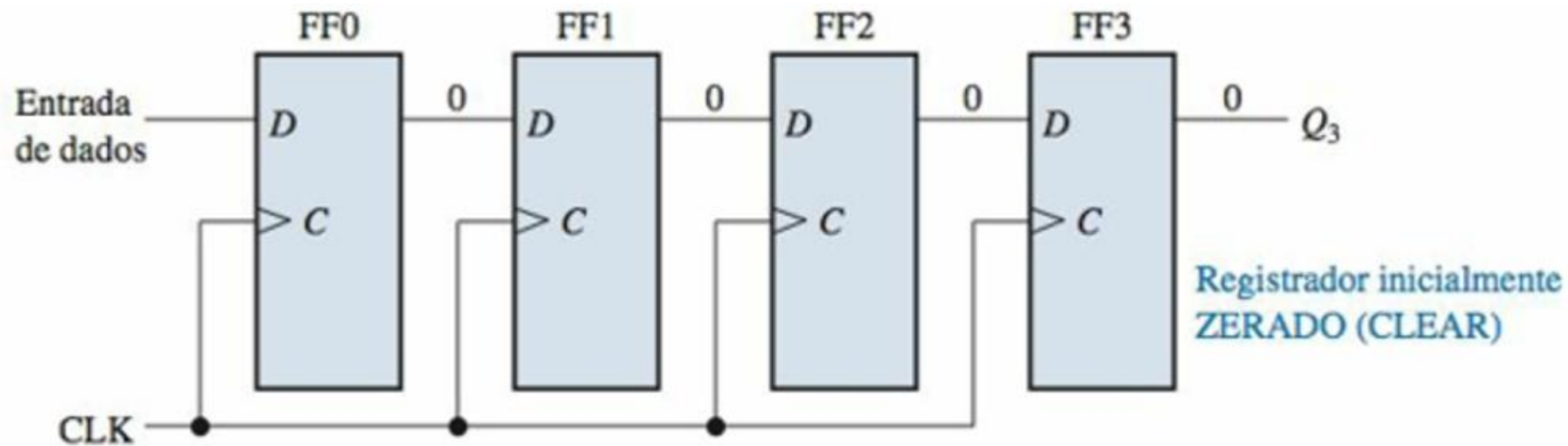


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída serial**

Exemplo 03: Considere uma entrada de 4 bits (1010) começando com o bit mais à direita.

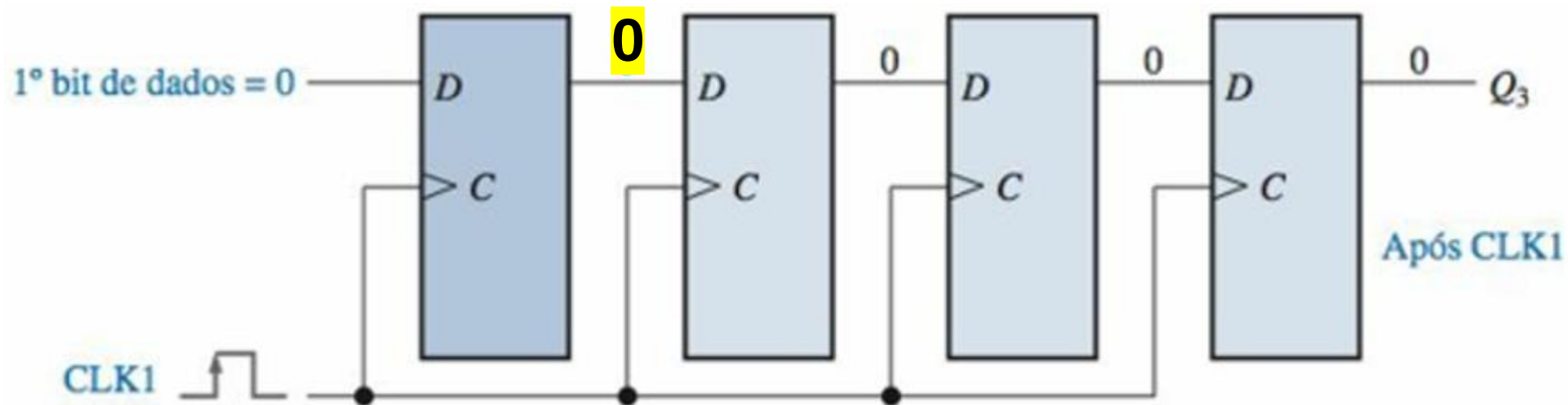


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída serial**

Exemplo 03: Considere uma entrada de 4 bits (101**0**) começando com o bit mais à direita.

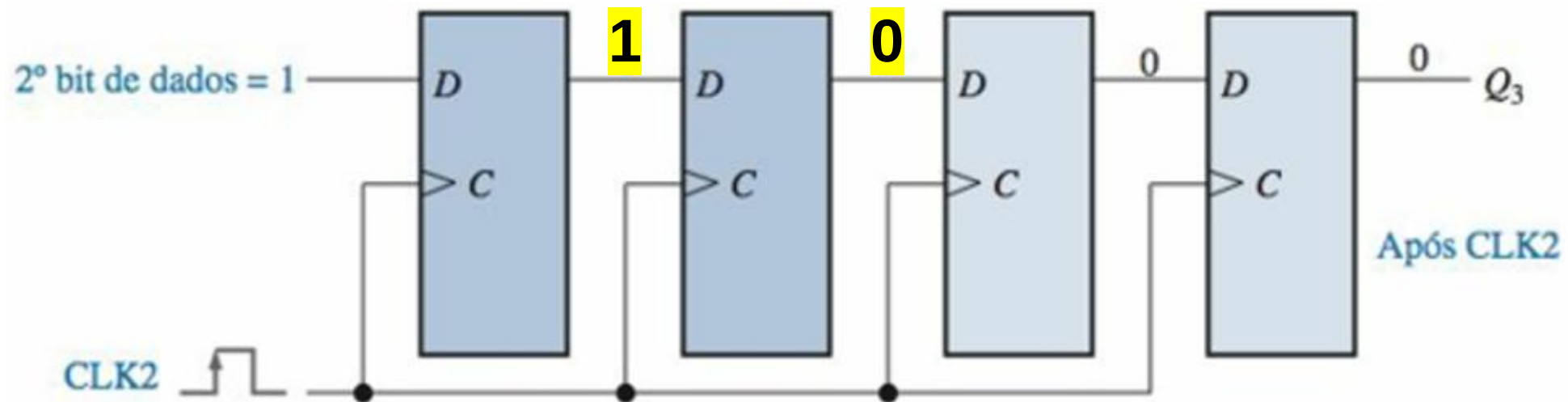


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída serial**

Exemplo 03: Considere uma entrada de 4 bits (10**1**0) começando com o bit mais à direita.

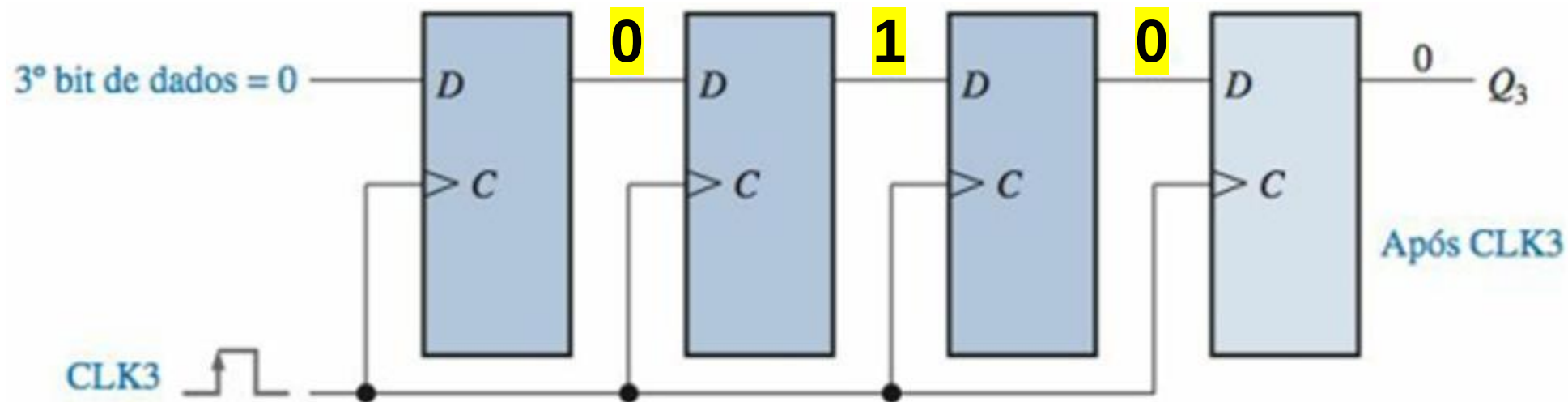


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída serial**

Exemplo 03: Considere uma entrada de 4 bits (1**0**10) começando com o bit mais à direita.

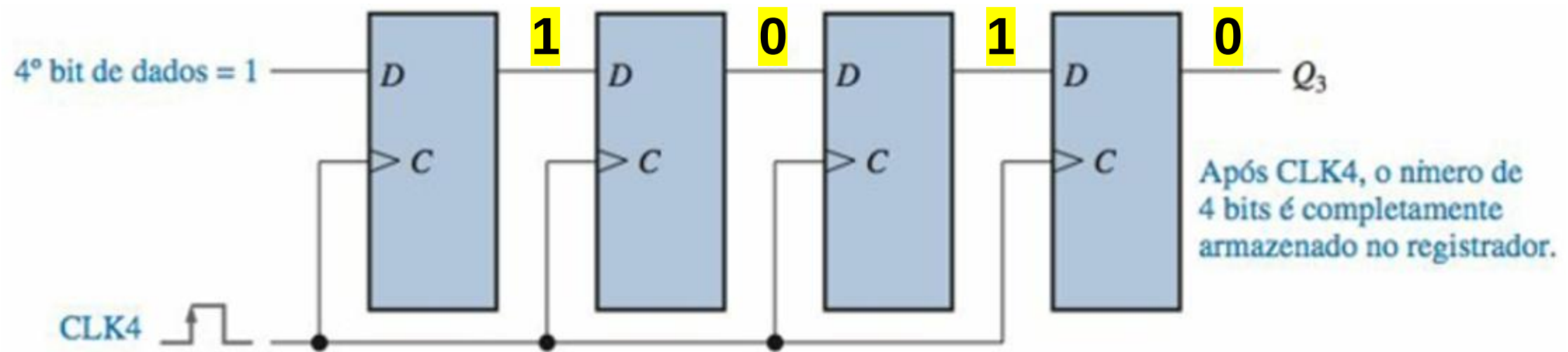


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída serial**

Exemplo 03: Considere uma entrada de 4 bits (**1**010) começando com o bit mais à direita.

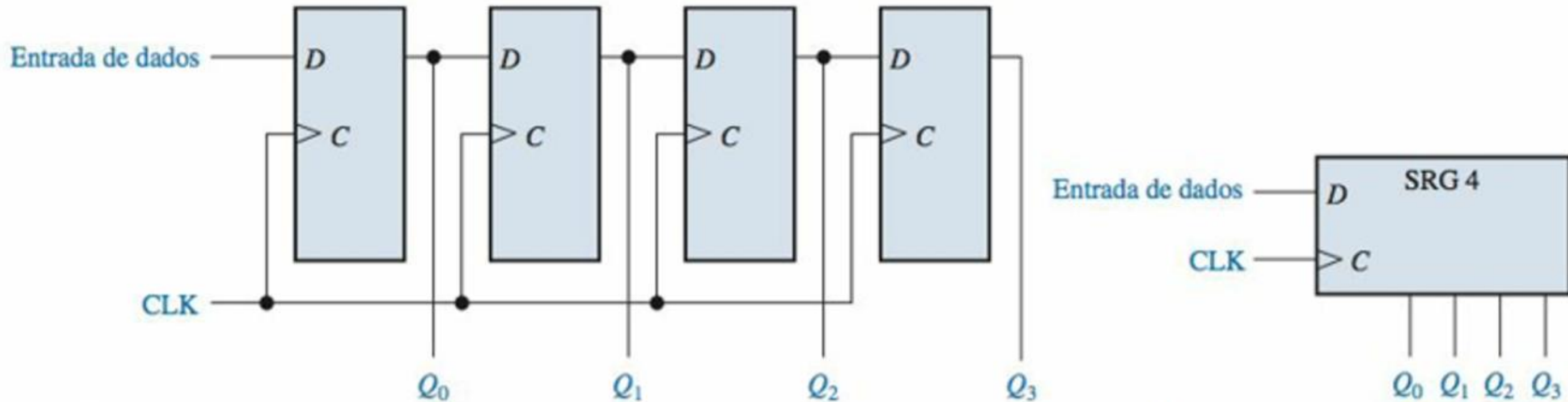


Note que após o CLK4, todos os bits estão armazenados no registrador.

Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com entrada serial/saída paralela

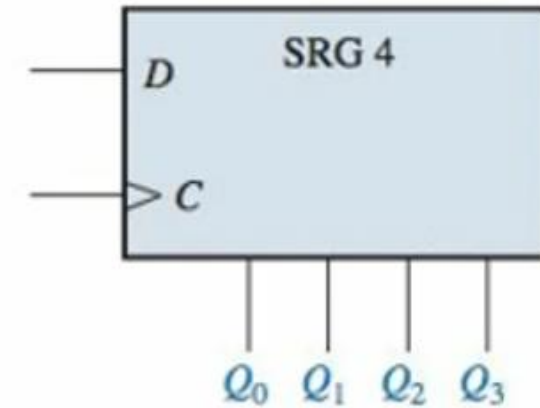
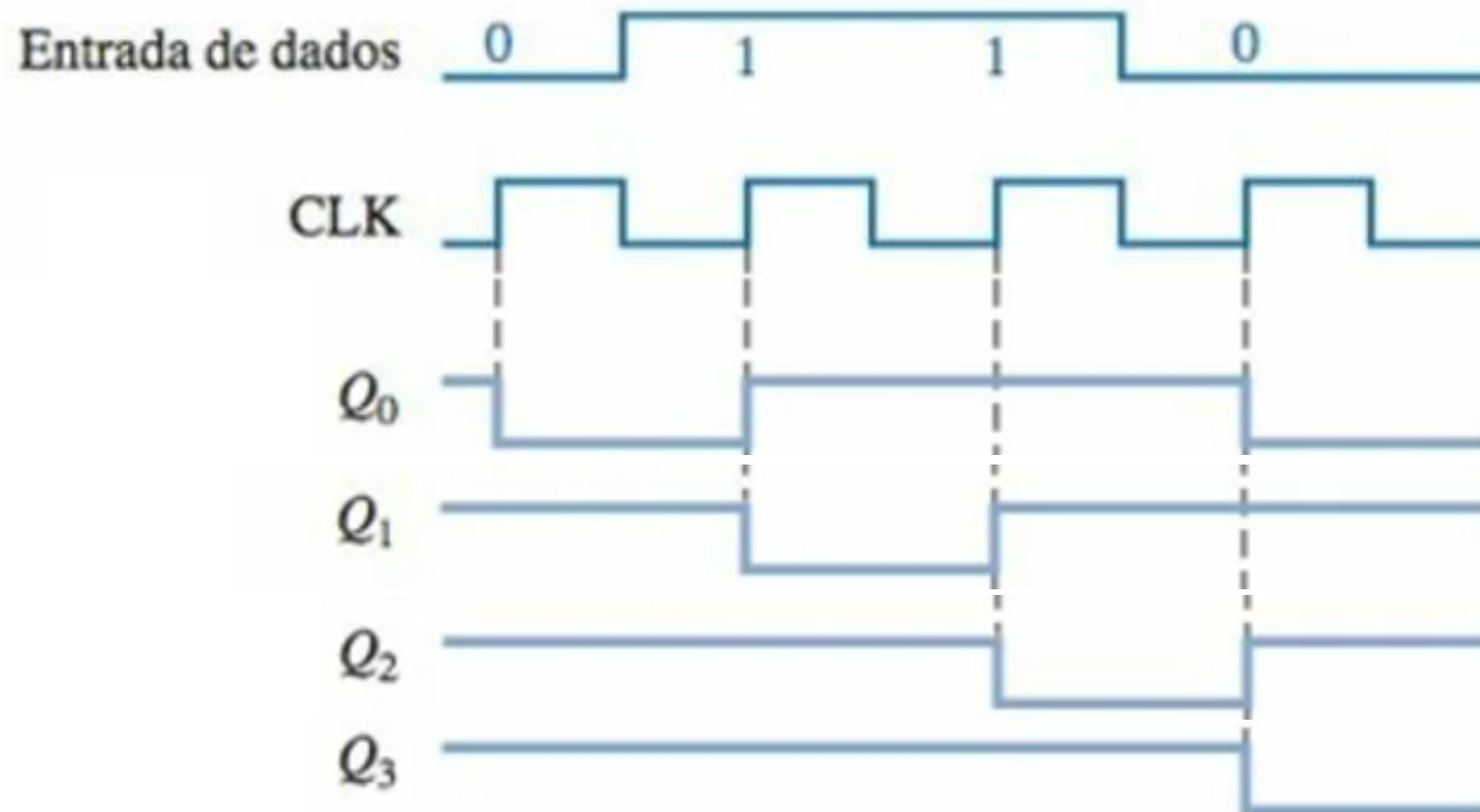


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada serial/saída paralela**

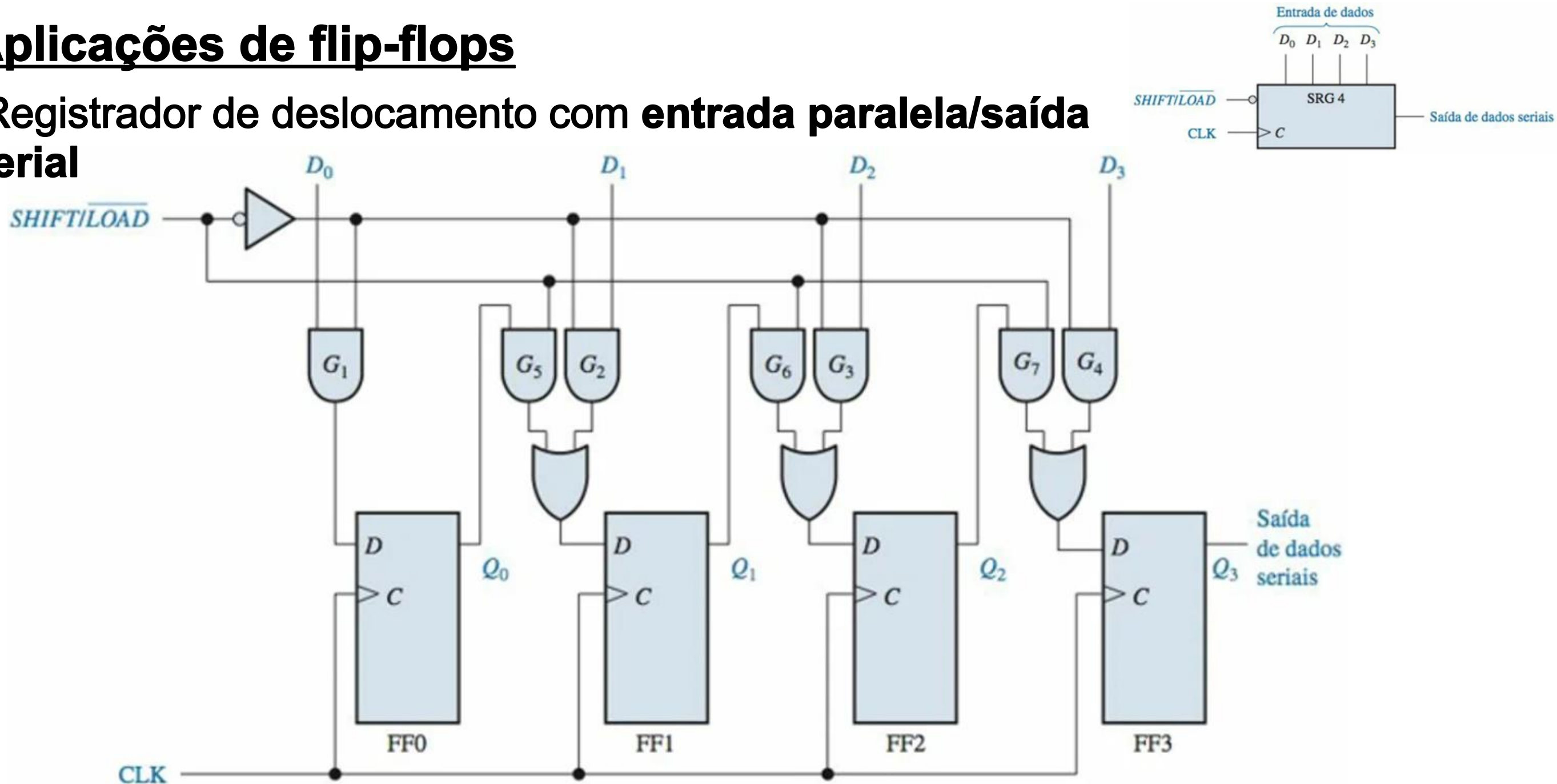
Exemplo 04:



Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada paralela/saída serial**

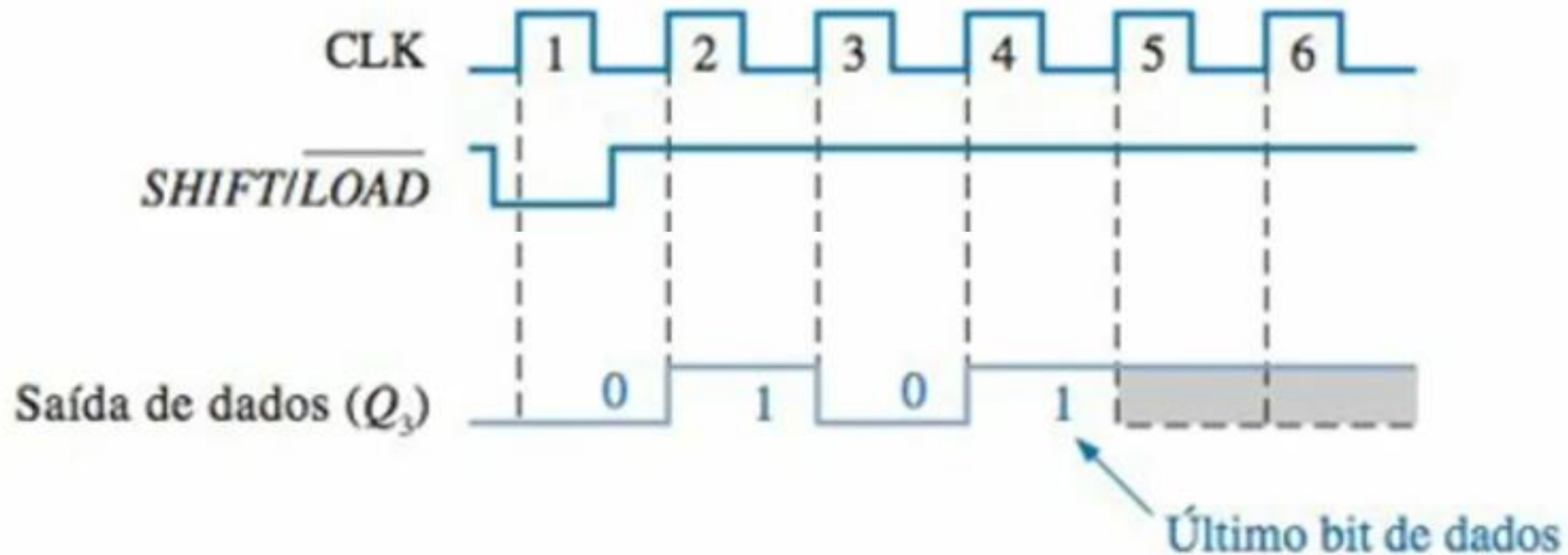
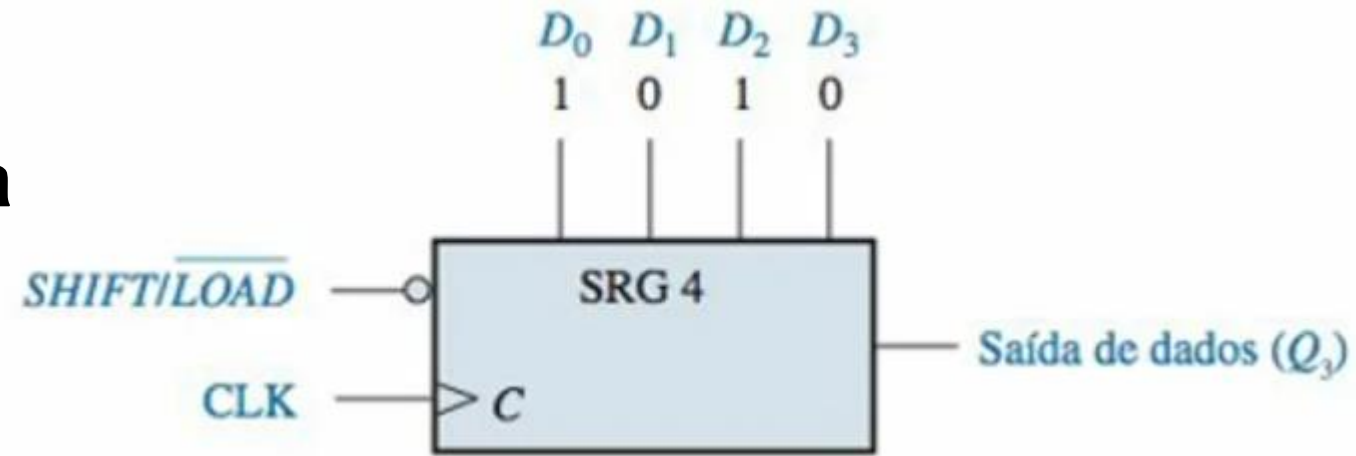


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento com **entrada paralela/saída serial**

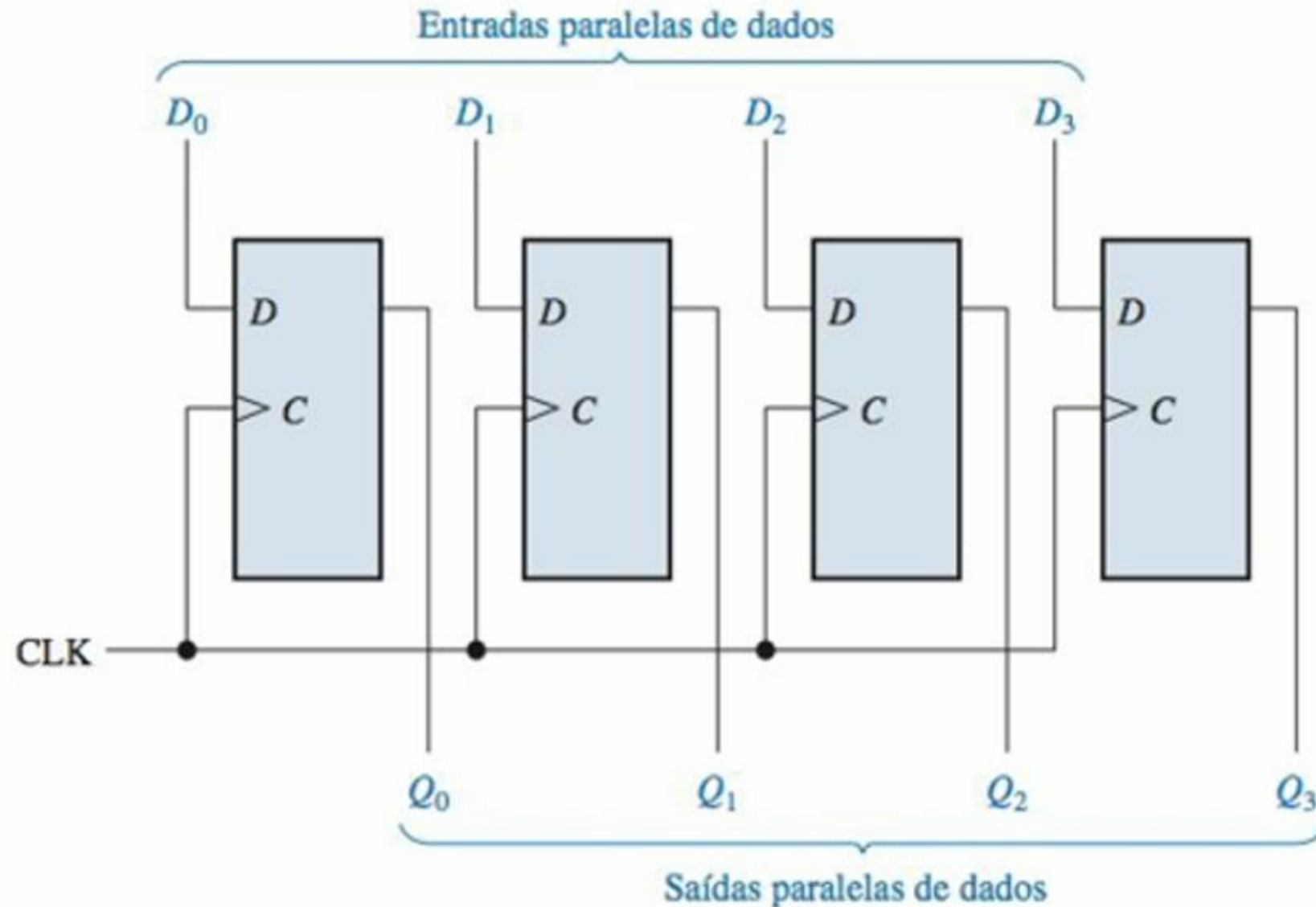
Exemplo 05:



Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

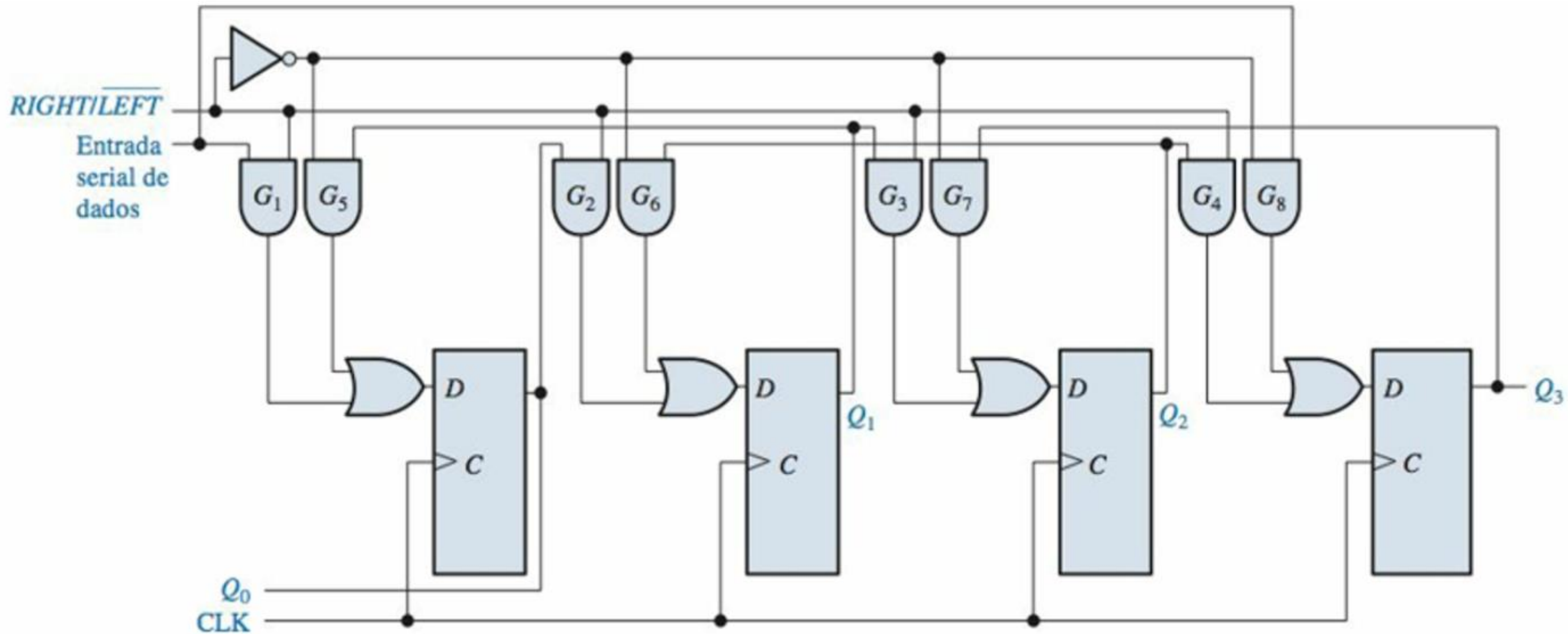
Registrador de deslocamento com **entrada paralela/saída paralela**



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento **bidirecional**

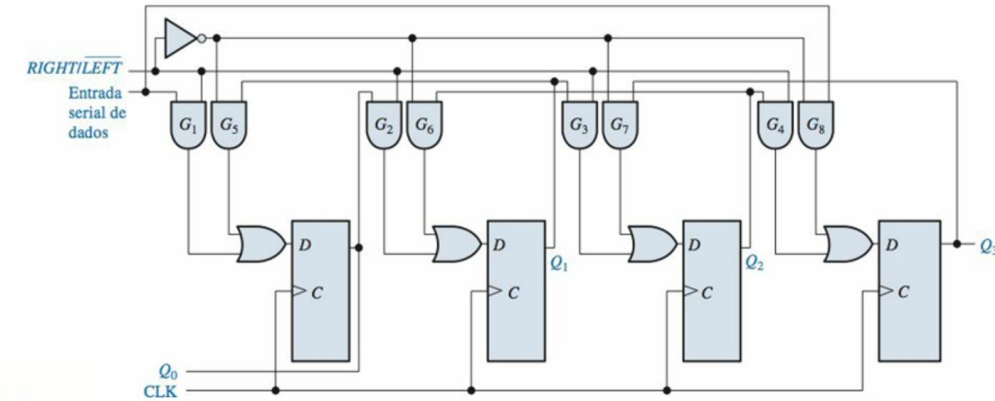
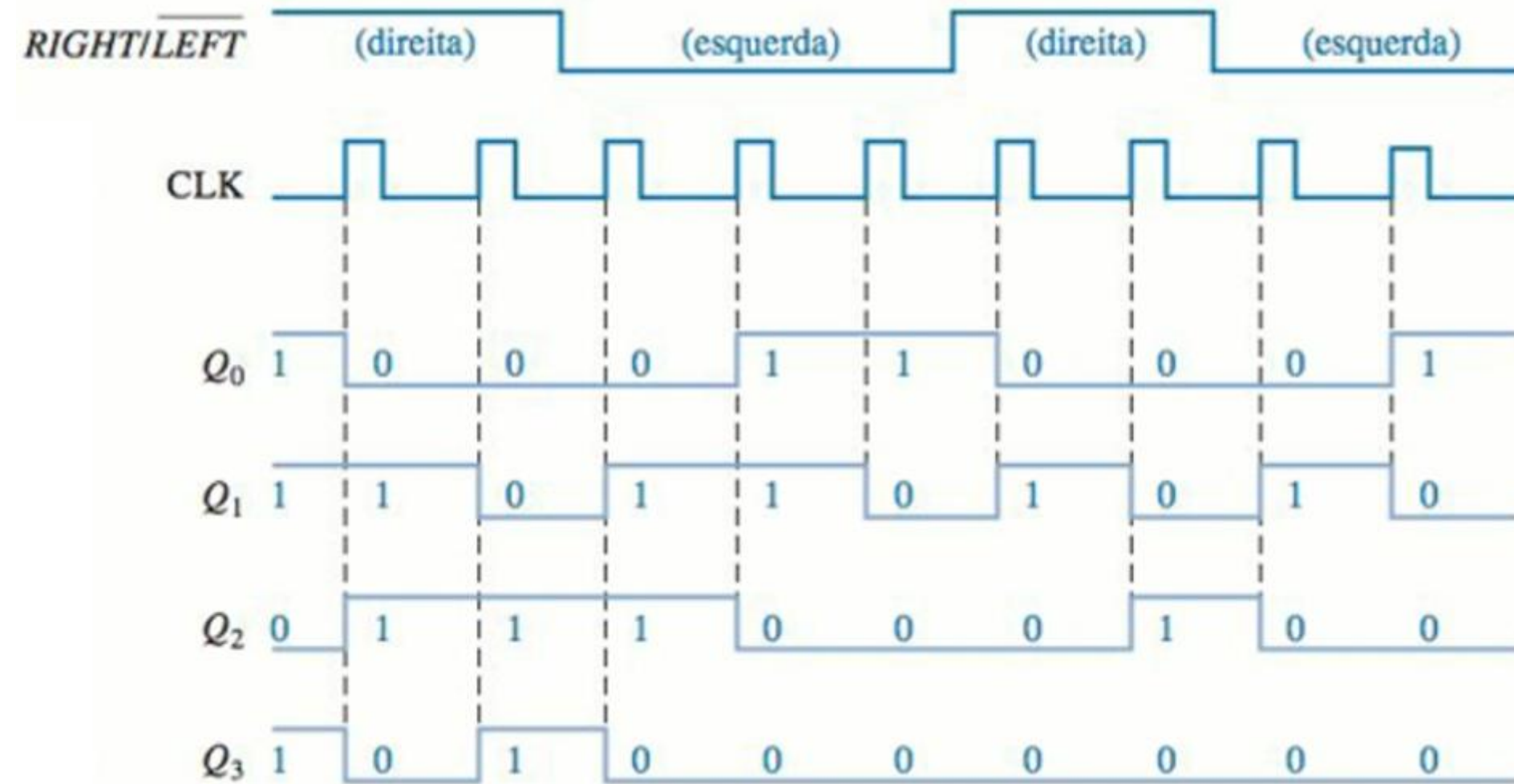


Circuitos Sequenciais – Parte III

Aplicações de flip-flops

Registrador de deslocamento bidirecional

Exemplo 06:



Circuitos Sequenciais – Parte III

Referências

FLOYD, Thomas. Sistemas digitais : fundamentos e aplicações. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. Capítulo 8: Contadores / Capítulo 9: Registradores de deslocamento